地理与信息工程学院 2025-2026 学年

大学生创新创业训练计划项目

7 月进度表

项目名称	基于方向提示与 SAM 的遥感影像阴影检测方法研究
汇报月份	2026 年 7 月

本月各成员工作进展介绍：

潘俊豪（负责人）：

1. 工作进展：主导完成参数高效微调链路。在 SAM 图像编码器注意力层引入 LoRA，冻结原始权重，联合训练提示编码器与掩膜解码器；完成训练脚本、参数配置、训练日志与检查点管理，并在标准遥感数据集上完成首轮训练验证。

搭建统一评测流程。实现 IoU、BER、F1、OA、Precision、Recall 六项指标，逐图结果与汇总结果统一落盘；固定“验证集选模型、测试集独立评估”的流程，保证不同方法在同一口径下比较。

组织组会与任务拆分。按数据整理、基线复现、可视化、文档四条线分配任务；建立代码分支、提交信息与实验记录规范，推动组内按周同步进度。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：8GB 显存下全量微调不可行，训练容易中断。解决办法：采用冻结编码器 + LoRA + 混合精度 + 小 batch/梯度累积，优化数据加载与缓存；长任务使用断点续训队列，训练日志分段落盘。

困难：训练过程存在波动，实验复现困难。解决办法：固定随机种子与数据划分，统一增强策略；完整记录配置、日志与检查点，确保结果可回溯。

3. 个人主要收获与体会：掌握了基础模型参数高效微调与实验管理方法，形成了“先小规模冒烟验证、再全量运行”的工程习惯；在任务拆解、进度统筹和团队沟通方面得到锻炼。

吴箫：

1. 工作进展：参与 U-Net、SegNet 等基线方法的复现与对比实验，整理数据划分、训练配置与评测脚本；在标准遥感数据集上协助完成多组对比实验并汇总结果。

负责实验结果可视化。制作分割叠加图、指标对比图与典型案例图，为组会、阶段汇报和后续报告提供图表材料。

参与文献调研。围绕遥感阴影检测、SAM 适配与参数高效微调整理相关文献，维护参考文献与术语表。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：不同方法的输入尺寸、后处理与指标口径不一致，结果难以横向比较。解决办法：统一输入协议与指标计算方式，逐图结果统一落盘，与负责人逐项核对口径。

困难：实验图表信息密度高、可读性不足。解决办法：统一配色、标注与图注，按场景挑选代表性样本，分图展示。

3. 个人主要收获与体会：加深了对评测口径与可复现性的理解，掌握了从实验运行到图表表

达的完整链路；团队沟通与文档整理能力得到提升。

陈波丞：

1. 工作进展：完成 Otsu、C3I、增强预处理等传统阴影提取方法的整理与批量测试，形成基线结果；参与数据清洗、样本筛选与测试集整理。

协助搭建软件原型的输入输出流程：影像读取、掩膜后处理、结果保存；整理测试样例与运行记录，为后续矢量化输出做准备。

学习并实践 Git 分支、提交与 Pull Request 流程，维护实验记录与代码说明。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：传统方法在复杂场景（水面、深色植被、路面）误检较多，参数敏感。解决办法：固定参数网格，在同一测试集上比较；整理失败样本供团队分析。

困难：代码版本与实验结果对应关系容易混乱。解决办法：建立“脚本—参数—结果文件”命名规范与实验记录表，提交时同步说明改动。

3. 个人主要收获与体会：掌握了传统方法与深度方法的差异，理解了数据、参数与结果三者的对应关系；工程规范意识和版本管理能力得到提升。

周杭：

1. 工作进展：负责代码仓库与运行环境：整理目录结构、依赖清单与环境配置；建立分支管理与 Pull Request 合并流程，规范提交信息。

优化训练与评测运行脚本：批量队列、断点续训、日志落盘；协助解决 Windows 环境、依赖与显存相关问题。

参与推理后处理与结果检查，协助整理实验记录与运行说明。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：机器休眠或中断导致长任务失败。解决办法：设计线性阻塞队列与断点续训，日志分段落盘，任务前执行环境自检。

困难：多人同时修改代码容易冲突。解决办法：约定分支命名、提交粒度与 PR 审查流程；关键脚本改动保留 patch 备份。

3. 个人主要收获与体会：掌握了可复现实验的工程化方法，理解了“证据落盘”的重要性；团队协作与问题定位能力得到提升。

团队学生负责人对项目总体情况自评：

本月项目按计划完成从原型流水线到参数高效微调与系统评测的过渡。团队完成了 LoRA 微调链路、统一评测脚本与多组基线对比，建立了代码分支、实验记录与结果落盘规范；成员分工明确，协作顺畅。项目整体进度健康，已完成计划约 75% 的工作量。

该项目已完成计划（75）%的工作量

老师对项目总体进展情况评价：

（☐优秀　☐良好　☐中等　☐合格　☐不合格）

该项目已完成计划（75）%的工作量

教师签名：　　时间：2026.7.30
注：如果老师因各种原因无法签字，可在经过老师允许的情况下，由其研究生代签